

1

正の整数 m に対して、 $S_m(n)$ を次の式で定義する。

$$S_m(n) = \sum_{k=1}^n k^m$$

ただし、 $k^0 = 1$ とし、 $S_0(n) = n$ とする。

このとき、次の問いに答えよ。

(1) 以下の間に答えよ。

(i) 二項定理を用いて $(k+1)^{m+1} - k^{m+1}$ を展開せよ。

(ii) 以下の式が成り立つことを示せ。

$$\sum_{k=1}^n \{(k+1)^{m+1} - k^{m+1}\} = (n+1)^{m+1} - 1$$

(iii) (i), (ii) の結果を用いることで、次の等式を満たす定数 $a_j (j = 0, 1, \dots, m-1)$ の値を求めよ。

$$(m+1)S_m(n) = (n+1)^{m+1} - 1 - \sum_{j=0}^{m-1} a_j S_j(n)$$

(iv) (iii) の結果と数学的帰納法を用いて、次の命題を示せ。

正の整数 m に対して、 $S_m(n)$ は n の $(m+1)$ 次の整式であり、その最高次の項の係数は $\frac{1}{m+1}$ である。

(2) $m \geq 1$ のとき、(1) の結果を用いて、 $S_m(n)$ における n^m の項の係数が $\frac{1}{2}$ であることを示せ。